

Den přípravy 22-IX-2011

Datum revize 05-II-2024

Číslo revize 5

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Popis produktu:         | <b>Maleinanhydrid</b> |
| Cat No. :               | <b>A12178</b>         |
| Synonyma                | 2,5-Furandione; MA    |
| Index č                 | 607-096-00-9          |
| Č. CAS                  | 108-31-6              |
| Číslo ES                | 203-571-6             |
| Molekulový vzorec       | C4 H2 O3              |
| Registrační číslo REACH | -                     |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH    |
|                  | Erlenbachweg 2                 |
|                  | 76870 Kandel                   |
|                  | Germany                        |
|                  | Tel: +49 (0) 721 84007 280     |
|                  | Fax: +49 (0) 721 84007 300     |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Žravost/dráždivost pro kůži

Vážné poškození očí / podráždění očí

Senzibilizaci dýchacích cest

Senzibilizace kůže

Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)

Kategorie 4 (H302)

Kategorie 1 B (H314)

Kategorie 1 (H318)

Kategorie 1 (H334)

Kategorie 1 (H317)

Kategorie 1 (H372)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

Může ve vzduchu vytvářet koncentrace hořlavého prachu

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Při rozptýlení se může tvořit výbušná směs prachu a vzduchu

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka         | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                 |
|----------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | 108-31-6 | EEC No. 203-571-6 | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam.1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>EUH071 |

| Složka         | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Maleinanhydrid | Skin Sens. 1A (H317) ::<br>C>=0.001% | -        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Při oplachování udržujte oko široce otevřené.                                                                                                                                                                                                                               |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požiti                                | Je vyžadována okamžitá lékařská péče. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte dostatečné množství vody. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace: Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Vodní postřik. Pěna odolná vůči alkoholu. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Prášek.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Acetylen.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zametejte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte prach. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žířavin.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie                                                                   | Francie                            | Belgie                                                             | Španělsko                                                                              |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid |               | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.0025 ppm 8<br>uren<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.4<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka         | Itálie | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portugalsko                            | Nizozemí | Finsko                                                                                                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid |        | TWA: 0.02 ppm (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2.5; exposure<br>factor 1<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2.5; exposure<br>factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.081<br>mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas |          | TWA: 0.1 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.81 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Rakousko                                                                                                                                                         | Dánsko                                                                                                                                   | Švýcarsko                                                                                                                                        | Polsko                                                                                | Norsko                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | MAK-KZGW: 0.2 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Složka         | Bulharsko                  | Chorvatsko                                                                                                                                                              | Irsko                                                                               | Kypr | Česká republika                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 0.1 ppm 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 0.2 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>Mn inhalable fraction<br>and vapour<br>STEL: 0.03 ppm 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

| Složka         | Estonsko                                                                                                                                                   | Gibraltar | Řecko                                     | Maďarsko                                                                                       | Island                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | TWA: 0.3 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 0.25 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 0.1 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Lotyšsko                 | Litva                                                                                                | Lucembursko | Malta | Rumunsko                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |             |       | TWA: 0.25 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.75 ppm 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Složka         | Rusko                                     | Slovenská republika                         | Slovinsko                                                                                                                                 | Švédsko                                                                                                                                                                   | Turecko |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maleinanhydrid | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 0.1 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 0.4<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.05 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

| Materiál rukavic                                                 | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Butylkaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

## Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Následujte OSHA regulace o respirátorech, které naleznete v 29 CFR 1910.134 nebo v Evropské normě EN 149. Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                          |                                       |
| Vzhled                                  | Bílý                           |                                       |
| Zápach                                  | čpící                          |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 52 - 55 °C / 125.6 - 131 °F    |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 200 °C / 392 °F                | @ 760 mmHg                            |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | 102 °C / 215.6 °F              | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 477 °C / 891 °F                |                                       |
| Teplota rozkladu                        | 290 °C                         |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | 400 g/L (25°C)                 |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Složka                                  | log Pow                        |                                       |
| Maleinanhydrid                          | -2.61                          |                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

|                          |                                |       |
|--------------------------|--------------------------------|-------|
| Tlak par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Hustota / Měrná hmotnost | 1.480                          |       |
| Objemová hustota         | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Hustota par              | Nelze aplikovat                | Pevné |
| Charakteristicky částic  | K dispozici nejsou žádné údaje |       |

## 9.2. Další informace

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C4 H2 O3                                      |
| Molekulární hmotnost | 98.06                                         |
| Výbušné vlastnosti   | Prach může vytvářet se vzduchem výbušnou směs |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné                       |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní při doporučených podmínkách skladování. Citlivý na vlhkost.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Voda. Alkalické kovy. Silná redukční činidla. Alkoholy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Acetylen.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Kategorie 4

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka         | LD50 orálně                            | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace                |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Maleinanhydrid | 235 mg/kg ( Rat )<br>400 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2620 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Kategorie 1



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kůže                                                             | Kategorie 1<br>Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e) mutagenita v zárodečných buňkách;                             | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| f) karcinogenita;                                                | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| g) toxicita pro reprodukci;                                      | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | Kategorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cílové orgány                                                    | Dýchací systém.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | Nelze aplikovat<br>Pevné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                             | Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy.

| Složka         | Sladkovodní ryby                                     | vodní blecha | Sladkovodní rasy                                  |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | LC50: = 75 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |              | EC50: = 29 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Složka         | Microtox                                           | Faktor M |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|
| Maleinanhydrid | EC50 = 12.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 44.0 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Snadno biologicky odbouratelný  
Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací. Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

**12.3. Bioakumulační potenciál** Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka         | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Maleinanhydrid | -2.61   | K dispozici nejsou žádné údaje |

**12.4. Mobilita v půdě** Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO**

**14.1. UN číslo** UN2215  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** MALEIC ANHYDRIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8  
**14.4. Obalová skupina** III

**ADR**

**14.1. UN číslo** UN2215  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** MALEIC ANHYDRIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 8

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** III

## IATA

**14.1. UN číslo** UN2215

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** MALEIC ANHYDRIDE

## pro přepravu

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 8

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka         | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Maleinanhydrid | 108-31-6 | 203-571-6 | -      | -   | X     | X    | KE-17314 | X    | X    |

| Složka         | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Maleinanhydrid | 108-31-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### **Povolení/omezení podle EU REACH**

| Složka         | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | 108-31-6 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

### **Odkazy REACH**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### **Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Složka         | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | 108-31-6 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek  
Nelze aplikovat

Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?  
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka         | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                              |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | WGK1                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Složka         | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Maleinanhydrid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže  
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Maleinanhydrid

Datum revize 05-II-2024

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

(PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

22-IX-2011

**Datum revize**

05-II-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**